

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Объектно-ориентированное программирование»

Тема: Разработка приложение с графическим интерфейсом

Выполнил студент гр. в5130904/30321 _____ В. В. Киров

Руководитель _____ А. П. Маслаков

«___» _____ 20__ г.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

Описание	3
Задание 1	4
Задание 2	5
Задание 3	6
Задание 4	7
Курсовой проект	8

Описание

В ходе данной курсовой работы было необходимо скомпоновать 4 лабораторные работы с возможностью выбора из списка любого приложения в одном графическом пользовательском интерфейсе (GUI). Также модифицировать задания 1–4 так, чтобы весь вывод происходил в текстовых областях, защищённых от редактирования, и предусмотреть для заданий: 3 - выбор файлов словаря и текста для перевода, возможность ручного ввода текста; 4 - ввод входных данных для методов.

В качестве основного фреймворка для разработки был выбран JavaFX что обусловлено удобство проектирования пользовательского интерфейса приложения. В рамках настройки рабочего окружения был отдельно поставлено SDK и выполнена соответствующая конфигурация путей для среды разработки IntelliJ IDEA.

Задание 1

Паттерн Стратегия

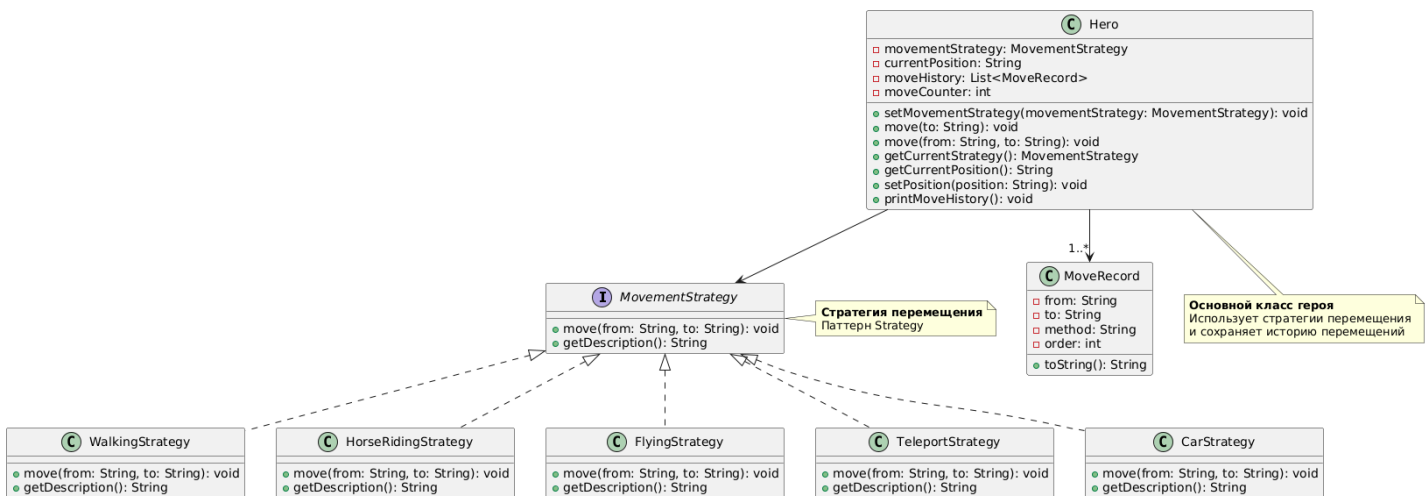


Рисунок 1 – Первая лабораторная работа

Перечень выполненных работ

- Реализован интерфейс `MovementStrategy` с методом `move()` и `getDescription()`
- Реализованы 5 конкретных стратегий перемещения
 - `WalkingStrategy` – передвижение пешком
 - `HorseRidingStrategy` – перемещение на лошади
 - `CarStrategy` – перемещение на машине
 - `FlyingStrategy` – перемещение по воздуху
 - `TeleportStrategy` – телепортация
- Реализован класс `Hero`
 - Динамическая смена стратегий перемещения
 - Отслеживания текущей позиции
 - Ведение истории перемещения
 - Выполнения перемещения из выбранной стратегии

В этой работе была реализована программа-игра, где герой путешествует по локациям, а пользователь может динамически менять стратегию перемещения.

Задание 2

Аннотации

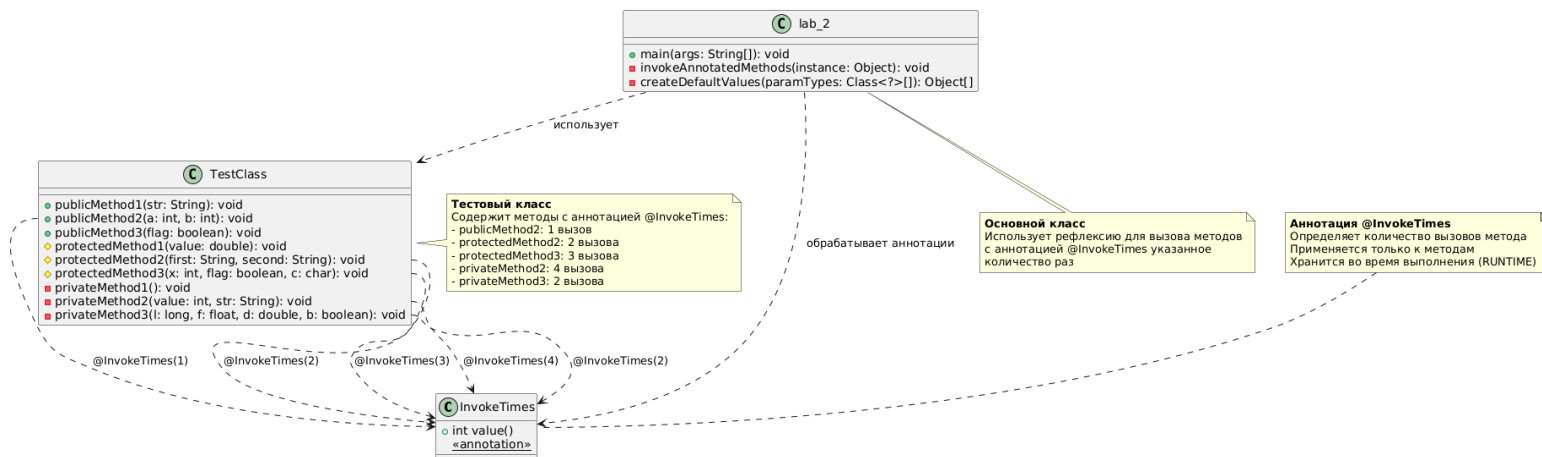


Рисунок 2 – Вторая лабораторная работа

Перечень выполненных работ

- Создана собственная аннотация @InvokeTimes
- Реализован класс TestClass с методами разных модификаторами доступа
 - Публичные, защищенные и приватные методы;
 - Некоторые методы помечены @InvokeTimes с указанием кол-во повторов.
- Разработан механизм рефлексивного вызова методов
 - Автоматическое определение параметров методов
 - Создание значений по умолчанию для параметров
 - Вызов методов указанное кол-во раз

В этой работе была реализована программа, демонстрирующая работу с пользовательскими аннотациями и Reflection API: методы, помеченные аннотацией, автоматически вызываются заданное кол-во раз.

Задание 3

Переводчик

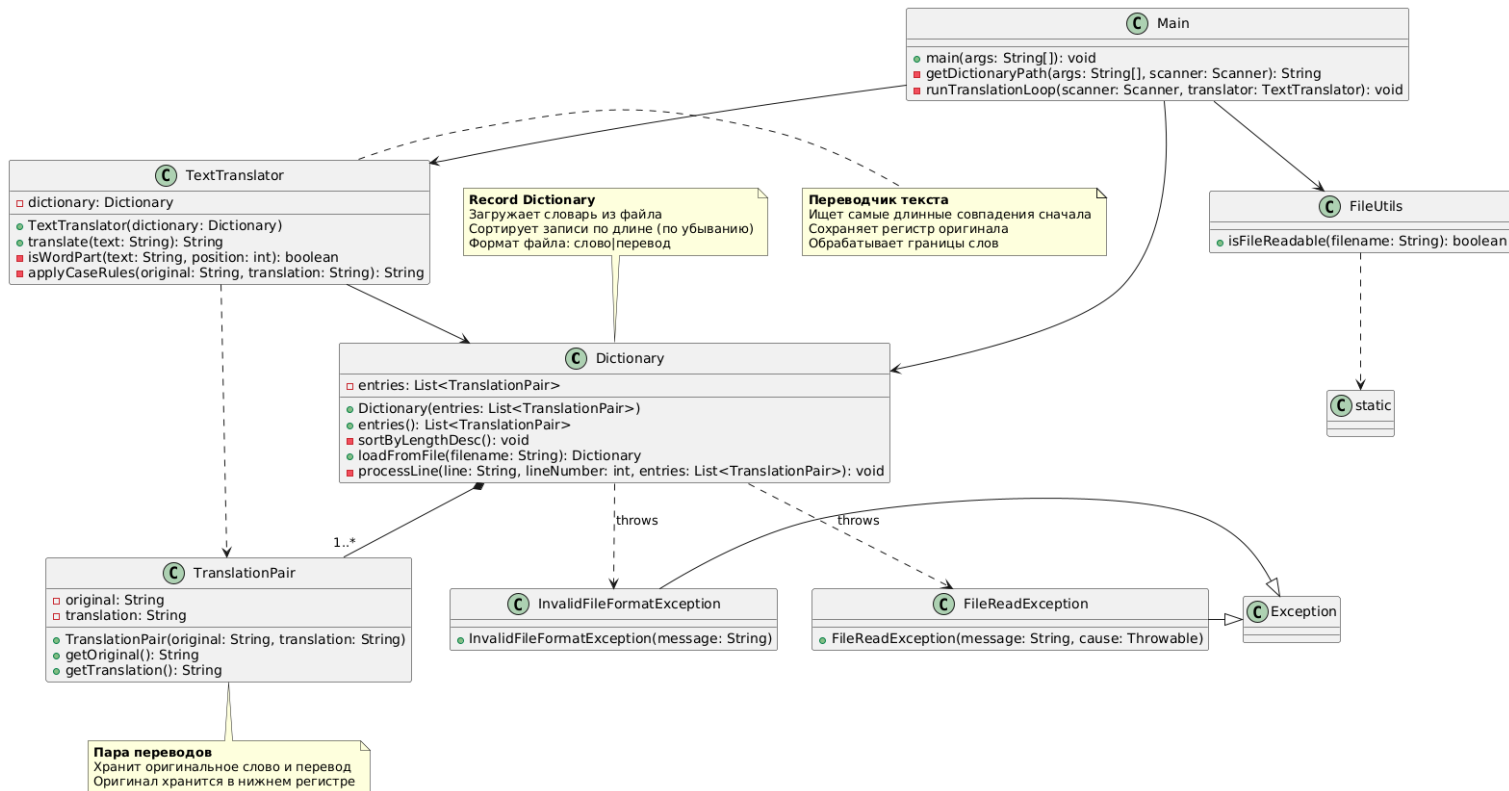


Рисунок 3 – Третья лабораторная работа

Перечень выполненных работ

- Реализован класс Dictionary для загрузки словаря из файла
- Создан класс TranslationPair для хранения пар переводов
- Разработан TextTranslator с алгоритмом перевода:
 - Поиск самых длинных совпадений
 - Сохранение регистра оригинала
 - Обработка границ слов
- Реализована обработка исключений
 - FileReadException – ошибка чтения файла
 - InvalidFormatException – неверный формат файла

В этой работе была реализована полноценная консольная программа-переводчик, которая загружает словарь из файла, проверяет на подлинность, переводит текст с учётом многословных выражений и обрабатывает все возможные ошибки.

Задание 4

Stream API

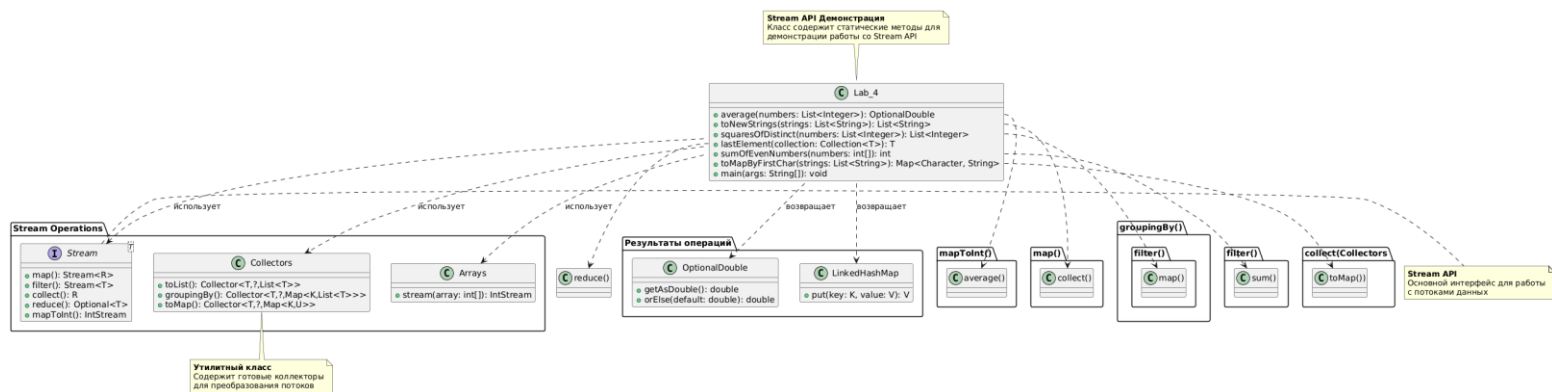


Рисунок 4 – Четвёртая лабораторная работа

Перечень выполненных работ

- Реализован класс Lab_4 с 6 методами Stream API:
 - `average` – вычисление среднего значения
 - `toNewStrings` – преобразование строк с префиксом
 - `squaresOfDistinct` -квадраты уникальных элементов
 - `lastElement` – получение последнего элемента коллекции
 - `sumOfEvenNumbers` – сумма четных чисел
 - `toMapFirstChar` – создание Map по первому символу
- Использованы различные операции Stream API такие как: `map()`, `filter()`, `collect()`, `reduce()`, `mapToInt()`, `sum()`, `average()`, `groupingBy()`, `toMap()`

В этой работе была создана программа, демонстрирующая практическое использование Stream API и обработку исключений при работе с коллекциями и массивами.

Курсовой проект

Приложение с GUI для задания 1-4

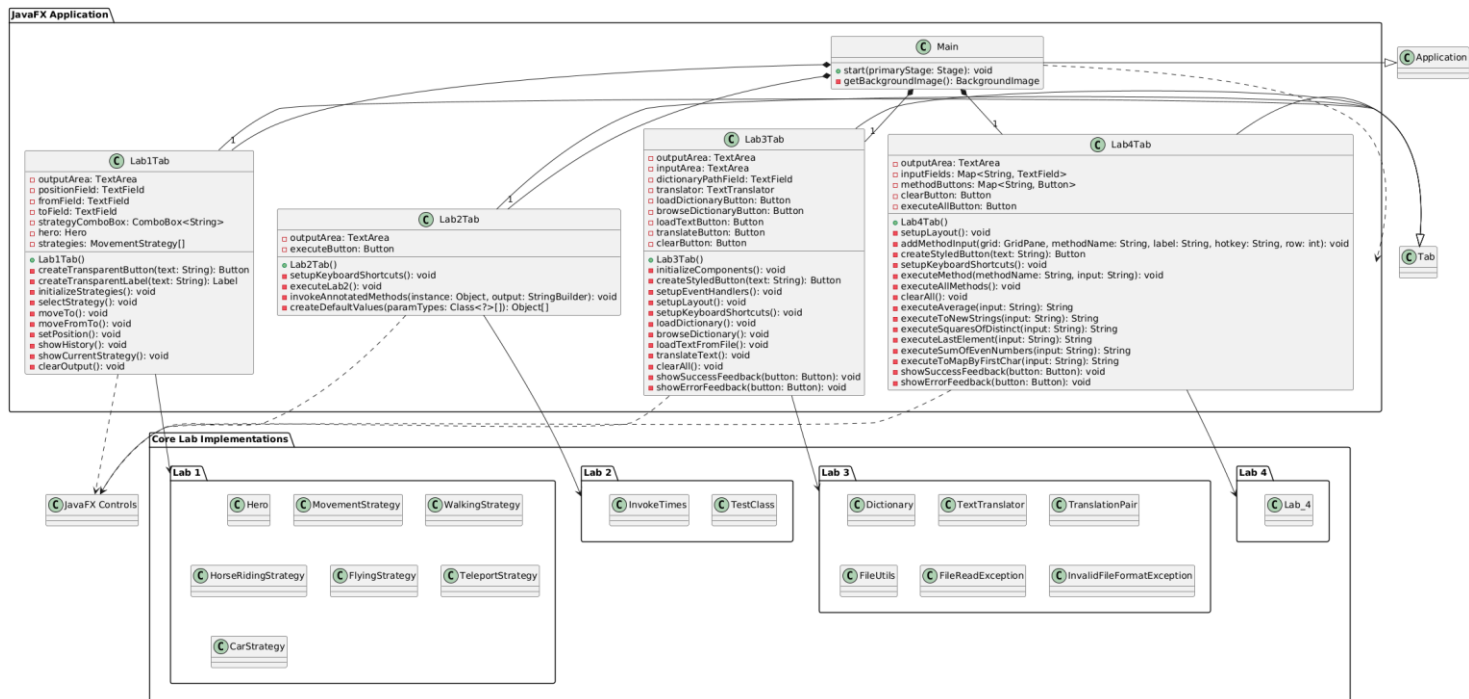


Рисунок 5 – Курсовой проект

Перечень выполненных работ

В курсовой работе реализован GUI на JavaFX, который объединяет в себе все четыре лабораторной работы

- Main
 - Наследует класс Application для создания JavaFX приложений
 - Создает главное окно с системой вкладок
 - Реализует метод start() для инициализации интерфейса
 - Подключает CSS и задает оформление
- Lab1Tab
 - Создает панель для работы с системой стратегии перемещения (Lab_1)
 - Реализует элементы управления из Lab1
 - Интегрирует класс Него и стратегии перемещения
 - Добавляет функциональность из работы

- Lab2Tab
 - Создает панель для работы с аннотациями (Lab_2)
 - Интегрирует классы TestClass и аннотацию @InvokeTimes
 - Реализует механизм вызова аннотированных методов
- Lab3Tab
 - Создает панель для работы с программой-переводчиком (Lab_3)
 - Интегрирует систему классов перевода
 - Реализует обработку исключений
 - Добавляет полный функционал в виде: загрузка словаря, выбор файла, загрузка текста из файла, перевод с сохранением регистра.
- Lab4Tab
 - Создает панель для демонстрации работы Stream API(Lab_4)
 - Интегрирует статические методы класса Lab_4
 - Реализует 6 методов обработки данных

Таким образом, графический интерфейс успешно объединяет все четыре лабораторные работы в единое приложение, предоставляя удобный и современный интерфейс для их демонстрации и использования.

Задание №1

Курсовая работа - Лабораторные работы 1-4

Лаб 1: Стратегии перемещения X Лаб 2: Аннотации Лаб 3: Переводчик Лаб 4: Потоки

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ ГЕРОЯ

Текущая позиция:

Стратегия:

Из:

В:

Введите новую позицию!

Выбрана стратегия: На лошади

Перемещение в 'Белгород'...

=== История перемещений ===

Текущее положение: Белгород

Текущая стратегия: На лошади

=====

Выбрана стратегия: На машине

Перемещение в 'Москву'...

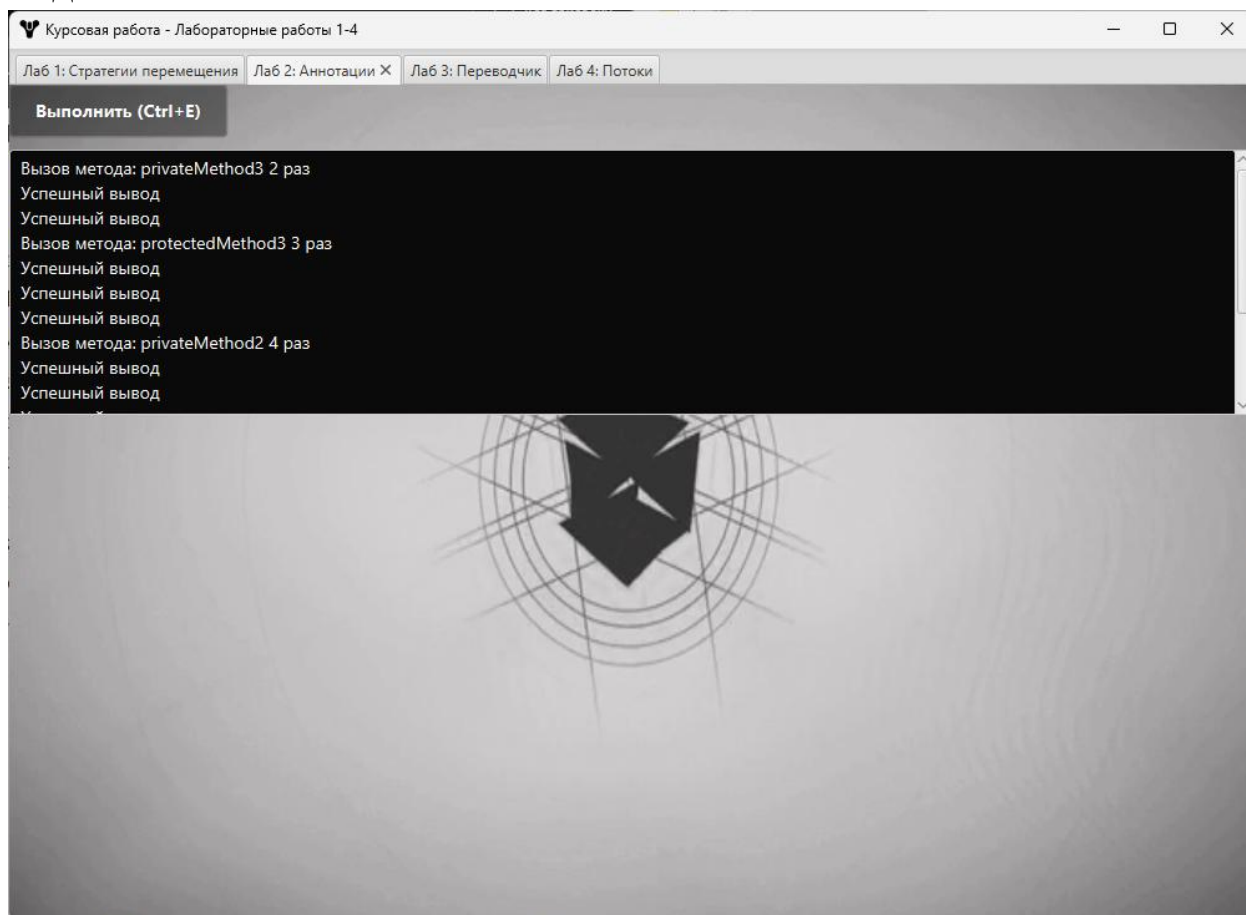
=== История перемещений ===

Текущее положение: Москву

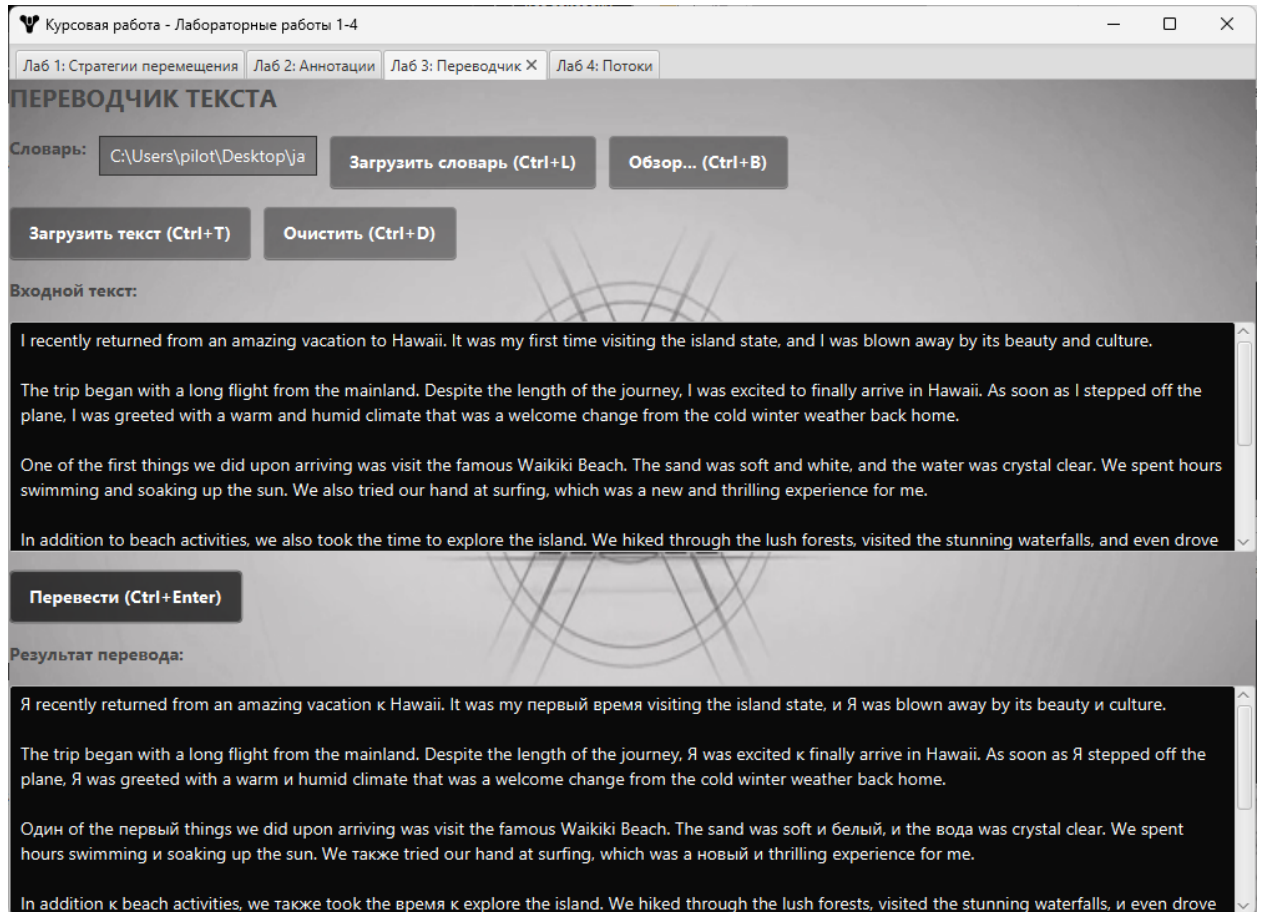
Текущая стратегия: На машине

=====

Задание №2



Задание №3



Задание №4

Курсовая работа - Лабораторные работы 1-4

Лаб 1: Стратегии перемещения Лаб 2: Аннотации Лаб 3: Переводчик Лаб 4: Потoki X

РАБОТА СО ПОТОКАМИ ДАННЫХ

Входные данные для методов:

Среднее значение чисел:	1, 2, 3, 4, 5	Выполнить (Ctrl+1)
Строки в верхнем регистре:	apple banna cherry	Выполнить (Ctrl+2)
Квадраты уникальных чисел:	1, 2, 2, 3, 4, 4, 5	Выполнить (Ctrl+3)
Последний элемент коллекции:	first, second, third	Выполнить (Ctrl+4)
Сумма четных чисел:	1, 2, 3, 4, 5, 6	Выполнить (Ctrl+5)
Мар по первому символу:	apple banna avocado	Выполнить (Ctrl+6)

Выполнить все (Ctrl+A) Очистить все (Ctrl+D)

Результаты:

```
=== SQUARESOFDISTINCT ===  
Вход: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5  
Результат: [1, 9, 25]  
  
=== LASTELEMENT ===  
Вход: first, second, third  
Результат: third  
  
=== TOMAPBYFIRSTCHAR ===
```